

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Липатников Андрей

2026-10-08

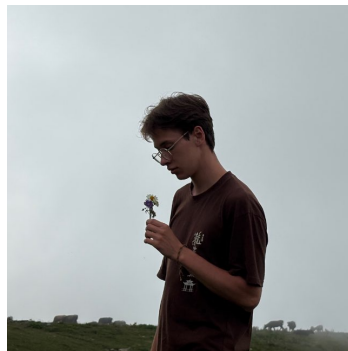
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение
- 7 Резервные слайды

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Поиск и фильтрация — ежедневные задачи администратора
- Перенаправление заменяет десятки ручных операций
- Зависший процесс угрожает стабильности системы

- Цель:
 - Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных; практические навыки управления процессами и заданиями, проверки использования диска и обслуживания файловых систем.
- Задачи:
 - Освоить перенаправление потоков ввода-вывода
 - Освоить поиск файлов (`find`) и фильтрацию (`grep`)
 - Освоить запуск в фоне и управление процессами
 - Проверить использование диска (`df`, `du`)
 - Зафиксировать каждый шаг скриншотом

Раздел 3

Материалы и методы

- **ОС:** Fedora 41 (Sway) в VirtualBox
- **Терминал:** bash
- **Инструменты:** `find`, `grep`, `ps`, `jobs`, `kill`, `pkill`, `df`, `du`, справочник `man`

Раздел 4

Содержание исследования

- `stdin (0)` — ввод, `stdout (1)` — вывод, `stderr (2)` — ошибки

Оператор	Действие
<code>></code>	Перезапись файла
<code>>></code>	Добавление в конец
<code>2></code>	Ошибки в файл
<code>&></code>	<code>stdout</code> и <code>stderr</code> вместе

Поиск и фильтрация файлов

- `find` — поиск по имени, типу, глубине
- `grep` — фильтрация текста по шаблону
- Конвейер `|` — цепочка фильтров

```
ailipatnikov@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/ailipatnikov/conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~/c
ls: невозможно получить доступ к '/home/ailipatnikov/c': Нет такого файла или каталога
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~/c*
/home/ailipatnikov/conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ | grep "c"
>
> ^C
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ | grep "c"
abc1
conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

Процессы и задания

- `gedit &` — запуск в фоновом режиме
- `ps aux | grep gedit` — поиск PID
- `pidof gedit, pgrep gedit` — альтернативы
- `kill PID` — завершение процесса

```
[ailipatnikov@fedora ~]$ gedit &
[1] 4552
[ailipatnikov@fedora ~]$ jobs
[1]+  Запущен      gedit &
[ailipatnikov@fedora ~]$ pidof gedit
4552
[ailipatnikov@fedora ~]$ pgrep gedit
4552
[ailipatnikov@fedora ~]$ ps aux | grep degit
ailipat+  4726  0.0  0.0 230372 2436 pts/0    S+   15:53   0:00 grep --color=auto degit
[ailipatnikov@fedora ~]$ |
```

Проверка использования диска

- `df -h` — размер разделов и свободное место
- `du -sh ~` — объём домашнего каталога

```
allipatnikov@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G      9,9G      29G      26% /
devtmpfs           1,9G      0      1,9G      0% /dev
tmpfs              2,0G      348K      2,0G      1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,2M      780M      1% /run
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs              2,0G      4,0K      2,0G      1% /tmp
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/sda3          39G      9,9G      29G      26% /home
/dev/sda2          974M      329M      578M      37% /boot
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      92K      391M      1% /run/user/1000
allipatnikov@fedora:~$
```

Раздел 5

Результаты

Полученные результаты

Результат	Команды
Перенаправление	>, >>, 2>, &>
Поиск и фильтрация	find, grep, конвейер
Процессы	ps, pidof, pgrep, jobs
Завершение	kill, pkill
Диск	df, du

Раздел 6

Заключение

Освоены поиск файлов и фильтрация текстовых данных командами `find` и `grep`, перенаправление потоков ввода-вывода, управление процессами и заданиями (запуск в фоне, определение PID, завершение), проверка использования диска командами `df` и `du`. Эти навыки — основа автоматизации администрирования Linux.

Раздел 7

Резервные слайды

Резерв: перенаправление потоков

```
ailipatnikov@fedora:~$ whoami
ailipatnikov
ailipatnikov@fedora:~$ ls /etc > file.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

```
ailipatnikov@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

```
ailipatnikov@fedora:~$ ls
```

abc1	conf.txt	git-extended	may	play	work	Загрузки	Общедоступные
australia	feathers	LICENSE	monthly	reports	Видео	Изображения	'Рабочий стол'
bin	file.txt	mama.md	my_os	ski.places	Документы	Музыка	Шаблоны

```
ailipatnikov@fedora:~$ cat conf.txt
```

```
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprind.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
```

Резерв: поиск файлов

```
ailipatnikov@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/ailipatnikov/conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~/c
ls: невозможно получить доступ к '/home/ailipatnikov/c': Нет такого файла или каталога
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~/c*
/home/ailipatnikov/conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ | grep "c"
>
> ^C
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ | grep "c"
abcl
conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ |

ailipatnikov@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
ailipatnikov@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

Резерв: фоновый поиск

```
ailipatnikov@fedora:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &  
[1] 5488  
ailipatnikov@fedora:~$ jobs  
[1]+  Запущен      find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null &  
ailipatnikov@fedora:~$ rm ~/logfile  
[1]+  Выход 1      find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null
```

Резерв: управление процессами

```
[ailipatnikov@fedora ~]$ gedit &
[1] 4552
[ailipatnikov@fedora ~]$ jobs
[1]+  Запущен      gedit &
[ailipatnikov@fedora ~]$ pidof gedit
4552
[ailipatnikov@fedora ~]$ pgrep gedit
4552
[ailipatnikov@fedora ~]$ ps aux | grep degit
ailipat+  4726  0.0  0.0 238372  2436 pts/0    S+   15:53   0:00 grep --color=auto degit
[ailipatnikov@fedora ~]$ |
returns success unless an invalid option is given or an error occurs.
[ailipatnikov@fedora ~]$ pkill gedit
[ailipatnikov@fedora ~]$ ps aux | grep degit
ailipat+  5650  0.0  0.0 238372  2576 pts/0    S+   15:56   0:00 grep --color=auto degit
[1]+  Завершено    gedit
[ailipatnikov@fedora ~]$ |
```

Резерв: проверка диска

```
ailipatnikov@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G       9,9G       29G       26% /
devtmpfs           1,9G       0       1,9G       0% /dev
tmpfs              2,0G       348K       2,0G       1% /dev/shm
tmpfs              781M       1,2M       780M       1% /run
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs              2,0G       4,0K       2,0G       1% /tmp
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/sda3          39G       9,9G       29G       26% /home
/dev/sda2          974M       329M       578M       37% /boot
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1,0M       0       1,0M       0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M       92K       391M       1% /run/user/1000
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

```
ailipatnikov@fedora:~$ du -sh ~/
416M    /home/ailipatnikov/
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

Резерв: каталоги домашнего дерева

```
ailipatnikov@fedora:~$ find ~ -type d
/home/ailipatnikov
/home/ailipatnikov/.mozilla
/home/ailipatnikov/.mozilla/extensions
/home/ailipatnikov/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
```